

Estadística Inferencial

Unidad III: Inferencia Estadística

Distribución t - Student

Ing. Aguirre

Distribución t - Student

Ejemplo 1: Sea una empresa que fabrica tornillos para una multinacional extranjera, dicha compañía afirma que sus productos tienen un promedio de 25 horas de elaboración. Para mantener este promedio se prueban 16 tornillos cada mes, entonces si el valor t calculado está entre t -0.01 y t 0.01 la empresa queda satisfecha con su afirmación ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de 5 horas?

Solución:

$$\mu = 25 ; x = 27.5 ; n = 16 ; \sigma = 5 ; \alpha = (0.01)$$

Distribución t - Student

Paso 1: Identificar la Hipótesis nula y la Hipótesis alternativa

$$H_0 : \mu = 25$$

$$H_1 : \mu \neq 25$$

Paso 2: Identificar el valor crítico para la distribución haciendo uso de la tabla t - student

Para ello se deben calcular los grados de libertad

$$Gl = n - 1 = 16 - 1 = 15$$

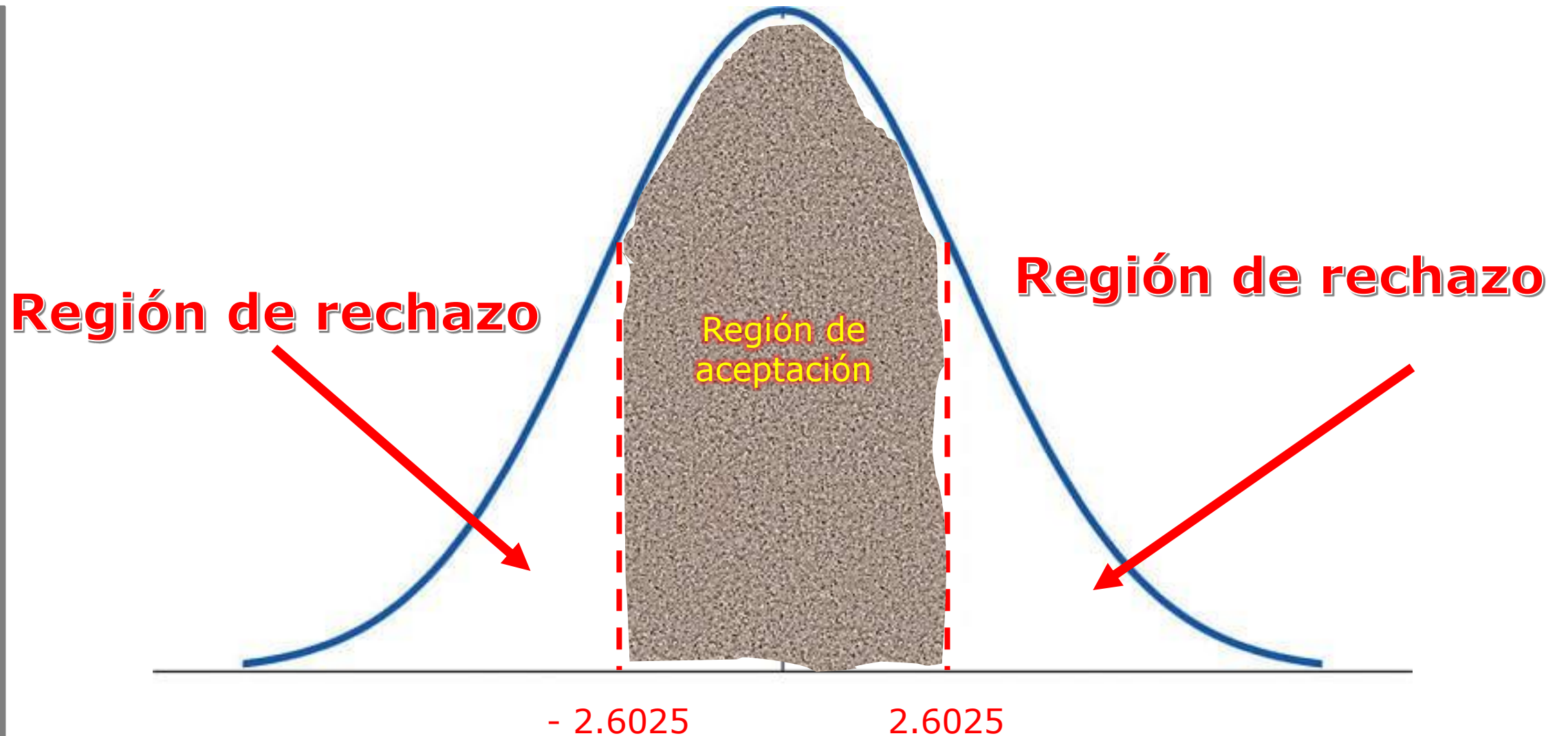
Usando la tabla t - student buscamos los grados de libertad en la columna de la derecha y la significancia $\alpha = (0.01)$ en los encabezados, la celda donde se encuentra es el **valor crítico**

Distribución t - Student

		$\alpha = (0.01)$					
Grados de libertad		0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1		1.0000	3.0777	6.3137	12.7062	31.8210	63.6559
2		0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9645	9.9250
3		0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8408
4		0.7407	1.5332	2.1318	2.7765	3.7469	4.6041
5		0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6		0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7		0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9979	3.4995
8		0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9		0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10		0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11		0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12		0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13		0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14		0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	$Gl = 15$	0.6912	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16		0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17		0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18		0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19		0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20		0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21		0.6864	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314
22		0.6858	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23		0.6853	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24		0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7970
25		0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26		0.6840	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27		0.6837	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28		0.6834	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29		0.6830	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30		0.6828	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31		0.6825	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32		0.6822	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385

Como vemos el valor donde se cruza los grados de libertad con la significancia equivale a **2.6025**, por tanto ese es el valor que corresponde al **valor crítico**

Distribución t - Student



Distribución t - Student

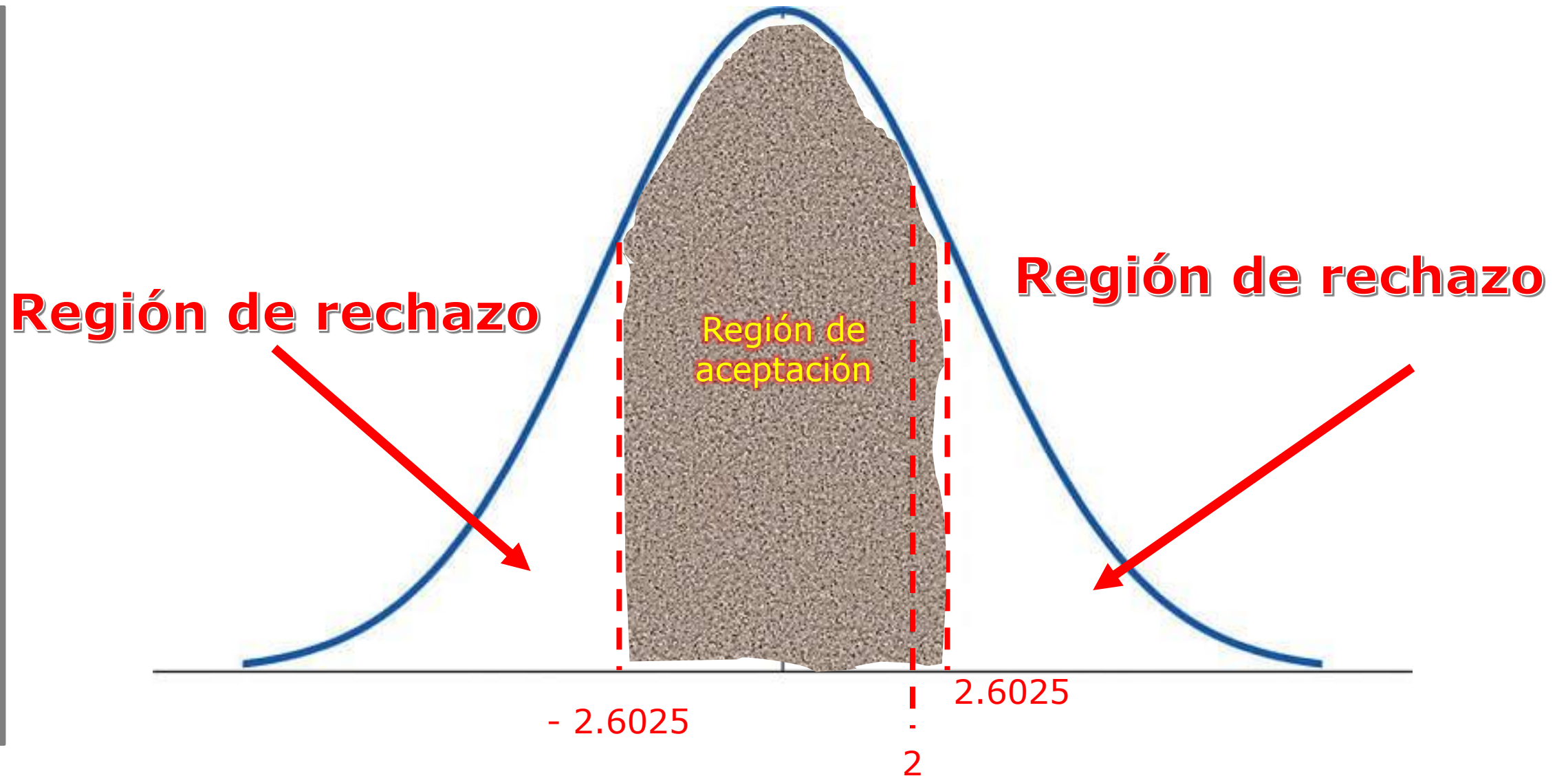
Paso 3: Calculamos el estadístico de prueba

$$t = \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) (\sqrt{n}) \qquad t = \left(\frac{27.5 - 25}{5} \right) (\sqrt{16}) = 2$$

Paso 4: Verificar si se debe aceptar o rechazar la hipótesis nula

Para este paso debemos ubicar el valor de t en la gráfica del paso 2, y revisar si está en la zona de aceptación o en la de rechazo

Distribución t - Student





Distribución t - Student

Paso 5: Conclusiones

Se acepta la hipótesis nula, por tanto se puede afirmar que existe evidencia que respalda el hecho de que el tiempo medio en la producción de tornillos es 25 horas; dados los resultados concluimos que la información que tiene la empresa sobre su producción es correcta. Basado en este dato no se necesitan ajustes a la maquinaria ni al proceso de producción.